

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"
(Новосибирский государственный университет, НГУ)

Структурное подразделение Новосибирского государственного университета -
Высший колледж информатики Университета (ВКИ НГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА профессионального модуля

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
среднего профессионального образования (СПО)

Специальность	<u>09.02.07 Информационные системы и программирование</u>
Обучение	
Уровень образования	<u>основное образование</u>
Квалификация	<u>Программист</u>
Форма обучения	<u>Очная</u>
Срок получения СПО по ППССЗ	<u>3г 10м</u>

г. Новосибирск, 2019

ОДОБРЕНА

Кафедрой

информатики

наименование кафедры

Протокол № 8 от 27.08.18

Заведующий
кафедрой



Л.К. Попов

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования

09.02.07 Информационные системы и программирование

код, наименование специальности

Приказ об утверждении ФГОС №1547 от 09.12.2016

Заместитель директора ВКИ НГУ
по учебно-
методической работе



Н.Ю. Карпунина

Методист ВКИ НГУ



Ж.Г. Коротеева

Составители
(авторы):

Мухомова Н.Н., старший преподаватель КИ.

ООО «СибТехноСорт»
ген. директор



Макиев В.Н.

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.....	6
3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля	7
4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	14
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности).....	19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:

09.02.07 Информационные системы и программирование

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование.

Рабочая программа профессионального модуля разработана с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ под номером 09.02.07-170511. Дата регистрации в реестре 11.05.2017. Реквизиты решения ФУМО о включении ПООП в реестр: протокол №9 от 30.03.2017.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- В настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;
- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы

уметь:

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
- проводить установку программного обеспечения компьютерных систем;
- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем

систем;

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения

знать:

- основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения;
- основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;
- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения;
- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего 344 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;

учебной и производственной практики – 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности **Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем** в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций	Наименования разделов профессионального модуля	Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики)	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)					Практика	
			Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося			Самостоятельная работа обучающегося		Учебная, часов	Производственная (по профилю специальности), часов <i>если предусмотрена рассредоточенная практика</i>
			Всего, часов	в т.ч. лекции, часов	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов	Всего, часов	в т.ч., курсовая работа (проект), часов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПК 4.1, ПК 4.3	Раздел 1. Внедрение и поддержка компьютерных систем	90	78	40	38	10			
ПК 4.1, ПК4.2, ПК 4.4	Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем	70	68	32	36				
ПК4.1 - ПК 4.4 ОК.01-ОК.10	Учебная практика.	72						72	
ПК4.1 - ПК 4.4	Производственная практика (по профилю специальности),	108							108
	Квалификационный экзамен	2							
	Всего:	344	148	72	74	10	0	72	108

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия	Объем в часах	Уровень освоения
Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем		78	
МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем		78	
Тема 4.1.1 Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	Содержание		
	Типология программного обеспечения (системное, прикладное, специализированное и отраслевое и пр.). Операционные системы и их характеристики.	2	
	Инструментарии программирования и их назначение и состав.	2	
	Прикладное программное обеспечение и его типология.	2	
	Этапы и последовательность разработки программ, понятие приложения. ЖЦПО.	2	
	Групповая разработка программного обеспечения.	2	
	Эксплуатационная документация	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа «Организация команд для разработки программного обеспечения компьютерных систем (работа в группах)»	2	
	Лабораторная работа «Выполнение разработки программного продукта в команде на различных этапах жизненного цикла программного обеспечения»	2	
	Лабораторная работа «Разработка программного продукта с различным ЖЦПО»	10	
	Лабораторная работа «Определение целей и задач внедрения»	2	

	Лабораторная работа «Разработка технических заданий»	6	
Тема 4.1.2. Внедрение программного обеспечения компьютерных систем.	Содержание		
	Понятие внедрения. Основные задачи и цели внедрения. Задачи рабочих групп на этапе внедрения.	2	
	Этапы внедрения: обследование, разработка технического задания, настройка системы (программного продукта), тестирование системы, опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация.	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа «Управление внедрением»	2	
	Лабораторная работа «Результаты различных вариантов внедрения»	2	
	Лабораторная работа «Распределение ответственности на заключительных этапах внедрения (по группам)»	2	
	Лабораторная работа «Выбор наилучшего варианта внедрения ПО. Теоретическое обоснование»	2	
Тема 4.1.3. Установка и настройка программного обеспечения компьютерных систем	Содержание		
	Установка ПО. Основные определения.	2	
	Настройка и конфигурирование установленного программного обеспечения компьютерных систем.	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа «Выбор вида сопровождения: пассивный, активный (реактивный) подход»	2	

	Лабораторная работа «Работа по сопровождению программного обеспечения: реинжиниринг и “обратный” инжиниринг»	2	
Тема 4.1.4. Поддержка и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	Содержание		
	Обслуживание программного обеспечения. Основные определения.	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа «Проведение анализа безопасности программного обеспечения»	2	
	Лабораторная работа «Безопасность программного обеспечения: методы и средства защиты».	2	
Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации		68	
МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем		68	
Тема 4.2.1 Основы сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	Содержание		
	Определения и терминология сопровождения программного обеспечения компьютерных систем. Стандарты. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002.	2	
	Условия поддержки программных продуктов.	2	
	Задачи сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа «Тестирование программных продуктов»	2	
	Лабораторная работа «Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией».	2	
	Лабораторная работа «Анализ рисков»	2	
	Лабораторная работа «Выявление первичных и вторичных ошибок»	2	

Тема 4.2.2 . Ключевые вопросы сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	Содержание		
	Технические вопросы сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	2	
	Управленческие вопросы сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	2	
	Оценка стоимости сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа «Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния»	2	
	Лабораторная работа «Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала»	2	
	Лабораторная работа «Настройка политики безопасности»	2	
	Лабораторная работа «Настройка браузера»	2	
	Лабораторная работа «Работа с реестром»	2	
	Лабораторная работа «Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков»	2	
Тема 4.2.3 . Процесс сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	Содержание		
	Этапы процесса сопровождения: подготовка, анализ проблем и изменений, внесение изменений, проверка и приемка при сопровождении, перенос, снятие с эксплуатации.	4	
	Работы по сопровождению. «Проактивный» подход. «Реактивный» подход. Иерархия подготовки и внесения изменений в систему.	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа “Работа по сопровождению программного обеспечения: реинжиниринг”	2	
	Лабораторная работа “Работа по сопровождению программного обеспечения :	2	

	“обратный” инжиниринг.”		
	Лабораторная работа Работы по модификации: восстановление детального дизайна системы.	2	
	Лабораторная работа “Работы по модификации; рефакторинг; переработка системы; создание новой системы.”	2	
Тема 4.2.4 . Техники сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.	Содержание		
	Техники сопровождения: реинжиниринг, «обратный» инжиниринг.	2	
	Типы обратного инжиниринга: создание новой документации на существующую систему, восстановление дизайна системы.	4	
	Работы по модификации: формирование представления об эксплуатируемой/сопровожаемой системе, восстановление детального дизайна системы, рефакторинг, переработка системы, создание новой системы	4	
	Источники проблем при внедрении программного обеспечения.	2	
	Типичные ошибки внедрения ПО.	2	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	Лабораторная работа “Сравнительный анализ вирусных программ”	2	
	Лабораторная работа “Сравнительный анализ средств защиты от компьютерных вирусов”	2	
	Лабораторная работа “Организация защиты кода от анализа”	2	
	Лабораторная работа “Организация защиты программного обеспечения на мобильных платформах”	2	
Курсовой проект (работа) (если предусмотрено)			
Учебная практика по модулю		72	

Производственная практика	108	
Квалификационный экзамен	2	
<i>Всего</i>	344	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета,; Лаборатории *Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств*; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета:

- набор ученической мебели,
- доска классная;
- проектор и экран;
- Автоматизированное рабочее место преподавателя
- стандартное лицензионное программное обеспечение.

Оборудование Лаборатории *Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств*

Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;

Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;

12-15 комплектов компьютерных комплектующих для производства сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;

Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического напряжения;

Проектор и экран; Маркерная доска; Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практики.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной и производственной практик должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/79723> (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Костин, В. Н. Методы и средства защиты компьютерной информации: аппаратные и программные средства защиты информации : учебное пособие / В. Н. Костин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 21 с. — ISBN 978-5-906953-22-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/98199> (дата обращения: 17.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для СПО / Т. М. Зубкова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 468 с. — ISBN 978-5-4488-0354-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/86208> (дата обращения: 05.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Электронные издания (электронные ресурсы)

4. Шандриков, А. С. Стандартизация и сертификация программного обеспечения : учебное пособие / А. С. Шандриков. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 304 с. — ISBN 978-985-503-401-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/67740> (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Дополнительные источники:

1. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения : учебное пособие для СПО / В. П. Котляров. — Саратов : Профобразование, 2019. — 335 с. — ISBN 978-5-4488-0364-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/86202> (дата обращения: 06.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для качественного освоения *ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем* м содержание структурировано по разделам с учётом формируемых компетенций:

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин:

ОП.01 Операционные системы и среды

ОП.02 Архитектура аппаратных средств

ОП.03 Информационные технологии

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования

Для обеспечения практикоориентированности и компетентностного подхода ФГОС в ПМ предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная.

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.

Учебная практика УП.04.01 - 72 часа проводится рассредоточено, одновременно с обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 4 семестре в лаборатории колледжа *«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»*, оснащенной в соответствии с целями и задачами УП, под руководством руководителя практики ведущего профессиональный модуль.

Предметом оценки по учебной практике является приобретение первичного практического опыта и формирование умений, а также освоение общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка по учебной практике проводятся на основе дневника и аттестационного листа по УП, в котором отражены оценка сформированности ПК через виды работ в соответствии с требованиями уметь и опыт, заданные ФГОС, с учетом качества и объема, характеристики деятельности обучающегося во время УП, требованиями образовательного учреждения для учебной практики, через оценку уровня сформированности ОК.

Производственная практика ПП.04.01 в объеме 72 часа проводится рассредоточено, одновременно с обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в 5 семестре, под руководством руководителя практики, имеющего профессиональный опыт.

Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта и освоение общих и профессиональных компетенции. Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе дневника, отзыва руководителя практики и аттестационного листа по ПП, в котором отражены оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ в соответствии с требованием опыт, заданные ФГОС, характеристики деятельности обучающегося во время ПП, через оценку уровня сформированности ОК.

Для обеспечения качественного освоения требований ФГОС применяются следующие методы и формы контроля и оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций:

текущий контроль: (лабораторные работы);

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по МДК, дифференцированного зачёта по учебным практикам, дифференцированного зачета по

производственной практике, экзамен (квалификационный). Наличие положительного аттестационного листа по УП и ПП являются условием допуска к экзамену (квалификационному) и ГИА.

Результаты промежуточной аттестации по элементам:

Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик)	Формы промежуточной аттестации	Оценка
МДК. 04.01. Внедрение и поддержка компьютерных систем	Дифференцированный зачет	
МДК. 04.02. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем	контрольная работа	
УП 04.01	Дифференцированный зачет	
ПП 04.01	Дифференцированный зачет	

4.3.5.3. итоговая аттестация по профессиональному модулю осуществляется в форме экзамена (квалификационного) с целью проверки сформированных компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности.

Экзамен квалификационный проводится в здании колледжа, в присутствии сформированной комиссии из преподавателей ПМ и представителя работодателя в виде анализа портфолио, на основании которого выносится суждение о сформированности ПК 4.1.-4.4 в рамках ПМ.04 и освоения вида профессиональной деятельности.

По результатам Экзамена квалификационного проставляется комплексная оценка,

Оценка ставится по 5-ти бальной системе. Результаты Экзамена квалификационного заносятся в протокол, оценочную ведомость и в зачетную книжку студента.

Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

По результатам МДК, УП, ПП, Экзамена (квалификационного) проставляется комплексная оценка, на основании которой выносится суждение о сформированности ПК 4.1.-4.4 в рамках ПМ.04 и освоения вида профессиональной деятельности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках производственной практики.

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля	Критерии оценки	Методы оценки
Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем		
ПК 4.1 Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	Оценка «отлично» - предложенное программное обеспечение установлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования с помощью встроенных средств. Оценка «хорошо» - предложенное программное обеспечение установлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования. Оценка «удовлетворительно» - предложенное программное обеспечение установлено, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования.	Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по установке и настройке предложенного программного обеспечения (при необходимости используя руководство администратора). Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной
ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.	Оценка «отлично» - выполнен анализ условий эксплуатации программного обеспечения; проверена настройка конфигурации; выполнен анализ функционирования с помощью инструментальных средств; выявлены причины несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика; предложены варианты модификации программного обеспечения. Оценка «хорошо» - выполнен анализ условий эксплуатации программного обеспечения; проверена настройка конфигурации; выполнен анализ функционирования; выявлены причины	Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по анализу и определению направлений модификации программного обеспечения в соответствии с вариантом эксплуатации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных

	несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика; предложен вариант модификации программного обеспечения. Оценка «удовлетворительно» - выполнен анализ условий эксплуатации программного обеспечения; выполнен анализ функционирования; выявлены причины несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика; предложен вариант модификации программного обеспечения.	видов работ во время учебной/ производственной
Раздел 2. <u>Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации</u>		
ПК 4.1 Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	Оценка «отлично» - предложенное программное обеспечение установлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования с помощью встроенных средств. Оценка «хорошо» - предложенное программное обеспечение установлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования. Оценка «удовлетворительно» - предложенное программное обеспечение установлено, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования	Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по установке и настройке предложенного программного обеспечения (при необходимости используя руководство администратора). Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной
ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	Оценка «отлично» - определен полный набор качественных характеристик предложенного программного средства с помощью заданного набора метрик в том числе с использованием инструментальных средств; сделан вывод о соответствии заданным критериям; результаты сохранены в системе контроля версий. Оценка «хорошо» - определен набор качественных характеристик предложенного программного средства с помощью заданного набора метрик в том числе с использованием инструментальных средств; результаты сохранены в системе	Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по измерению характеристик программного продукта Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной

	контроля версий. Оценка «удовлетворительно» - определены некоторые качественные характеристики предложенного программного средства из заданного набора метрик в том числе с использованием инструментальных средств; результаты сохранены в системе контроля версий.	
ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.	Оценка «отлично» - проанализированы риски и характеристики качества программного обеспечения; обоснованы и выбраны методы и средства защиты программного обеспечения; определен необходимый уровень защиты; защита программного обеспечения реализована на требуемом уровне. Оценка «хорошо» - проанализированы риски и характеристики качества программного обеспечения; выбраны методы и средства защиты программного обеспечения; защита программного обеспечения реализована на требуемом уровне. Оценка «удовлетворительно» - проанализированы риски и характеристики качества программного обеспечения; выбраны методы и средства защиты программного обеспечения; защита программного обеспечения реализована на стандартном уровне	Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по обоснованию выбора методов и средств защиты компьютерной системы требуемого уровня и их использованию. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач	Экспертное наблюдение за выполнением работ
ОП 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное	- демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция	

развитие.	результатов собственной работы;	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.	Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.	- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик,	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания	- эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности.	

необходимого уровня физической подготовленности.		
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	- эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту;	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	- эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке.	
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту	

Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта

Иметь практический опыт	Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению	Критерии проверки освоения практического опыта (в часах)
1	2	
О1. В настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;	Осуществить конфигурирование базовых параметров операционных систем;	74
О2. выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы	Выполнить инсталляцию специального программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за производительностью сетевых устройств и защиты их от несанкционированного доступа;	104

Оценочные материалы по промежуточной аттестации предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по профессиональному модулю требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПМ в печатном и электронном виде.

**Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля
«ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»**

№	Характеристика внесенных изменений (с указанием пунктов документа)	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись ответственного
1	раздел 3.2 актуализация смет на закупку	09.12.20 №4	
2	п. 1.2; 4 Актуализация ПК.	20.05.2021 №2	